

Corrigé — Exercice 18

Suites réelles

1) a) $f'(x)$ et encadrement.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

Ici $u(x) = 1 + x > 0$ sur $[0, +\infty[$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}$$

Pour $x \geq 0$: $1 + x \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{1+x} \leq 1$.

$$0 < f'(x) \leq 1 \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

1) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) > 0$ sur $[0, +\infty[$; $f(0) = \ln 1 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, de 0 vers $+\infty$.

1) c) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, +\infty[$.

Cette équation sera résolue à la question 2), où l'on montre que $\ln(1+x) \leq x$ avec égalité seulement en 0.

On vérifie que $x = 0$ convient : $\ln 1 = 0$.

$$S = \{0\}$$

2) a) $g'(x)$ et son signe.

$g(x) = \ln(1+x) - x$, donc $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{1 - (1+x)}{1+x} = \frac{-x}{1+x}$.

Pour $x \geq 0$: le dénominateur est strictement positif et le numérateur négatif.

$$g'(x) \leq 0 \quad \text{sur } [0, +\infty[, \text{ nul seulement en } 0$$

2) b) $g(x) \leq 0$ pour tout $x \geq 0$.

g est décroissante sur $[0, +\infty[$ et $g(0) = \ln 1 - 0 = 0$.

$$g(x) \leq g(0) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

2) c) Interprétation.

$\Rightarrow$ Pour tout $x \geq 0$, $\ln(1+x) \leq x$: la courbe du logarithme est en dessous de sa tangente en 0, qui est la droite $y = x$. L'égalité n'a lieu qu'en $x = 0$, ce qui confirme la réponse de 1) c).

3) a) Récurrence : $u_n > 0$.

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$. Alors $1 + u_n > 1$, et $\ln$ étant strictement croissante, $\ln(1 + u_n) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

3) b) (u_n) est décroissante.

$u_{n+1} - u_n = \ln(1 + u_n) - u_n = g(u_n)$.

D'après 3) a), $u_n > 0$; d'après 2) b), $g(u_n) \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ **est décroissante.**

3) c) (u_n) converge.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$\Rightarrow (u_n)$ **est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.**

4) a) u_1 et u_2 .

$u_1 = \ln 2$ et $u_2 = \ln(1 + \ln 2)$.

$\ln 2 \approx 0,69315$; $1 + \ln 2 \approx 1,69315$ et $\ln(1,69315) \approx 0,52659$.

$$u_1 = \ln 2 \simeq 0,693 \quad u_2 = \ln(1 + \ln 2) \simeq 0,527$$

4) b) Limite de (u_n) .

f est continue sur $[0, +\infty[$; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ on obtient $\ell = \ln(1 + \ell)$.

D'après 1) c), la seule solution positive est $\ell = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$\Rightarrow$ **La convergence est lente : $u_2 \approx 0,53$ alors que $u_0 = 1$.**